

Evaluación Final Transversal

(Encargo/Presentación)

Instrucciones y pauta de evaluación

Estudiante

Sigla	Nombre Asignatura	Tiempo Asignado	% Ponderación
BIY7131	Big Data	4 h	40%

1. Situación Evaluativa 1:

	Ejecución práctica	x	Entrega de encargo	x	Presentación
--	--------------------	---	--------------------	---	--------------

2. Instrucciones generales Evaluación Final Transversal

Descripción
- La evaluación consiste en un el trabajo en un encargo con presentación que se realiza en Taller de alto computo. A partir del caso semestral y las evaluaciones parciales, los/las estudiantes deben presentar el proyecto completo de encargo, enfatizando aspectos de un proyecto de Big Data como arquitectura propuesta, ingesta de datos de diversas fuentes, procesamiento batch, procesamiento streaming, carga en una base de datos y generación de un panel de control. - Esta evaluación consiste en una situación evaluativa entrega de encargo con presentación que medirá los siguientes Indicadores de Logro: - IL 1.1 Reconoce qué es Big Data y el contexto de las organizaciones donde se aplica.

- IL 1.2 Identifica herramientas dentro del ámbito de Big Data y su contexto de aplicación.
- IL 1.3 Identifica principales prácticas de gobierno de datos y ciclo de vida del dato, de acuerdo con requerimientos.
- IL 1.4 Analiza arquitecturas disponibles de Big Data para resolver los requerimientos de la industria.
- IL 2.1 Construye procesos de carga de datos Batch en diferentes formatos y desde diversas fuentes.
- IL 2.3 Construye procesos de limpieza, transformación y almacenamiento de grandes volúmenes de datos.
- IL 3.2 Construye procesos, con el fin de realizar limpieza, transformación y almacenamiento de grandes volúmenes de datos en tiempo real/streaming.
- IL 3.3 Sintetiza la información en un panel de control usado como insumo para tomar decisiones.

- La distribución de los porcentajes en esta evaluación es la siguiente:

Evaluación	Tipo de situación evaluativa	Distribución de porcentajes en el ET
Evaluación Final Transversal (ET)	A Encargo	20%
	B Presentación	80%
Total		100%

- El tiempo asignado para desarrollar esta evaluación en Taller de alto computo comienza con la entrega de instrucciones en la semana 4, finaliza con la entrega del trabajo y su presentación en la semana 18. El trabajo se realiza en parejas.

Instrucciones específicas de la Evaluación

A) PROCESO BATCH: Datos de Taxis de New York;

El transporte público es esencial para la movilidad urbana. Por ello, es crucial conocer los trayectos, paradas, horarios y duración de los viajes para planificar adecuadamente los desplazamientos

Este examen busca generar una plataforma de datos que contenga la información histórica de los viajes de los taxis de New York, de tal forma identificar los taxis disponibles, ver qué horarios tiene mayor disponibilidad en una zona determinada, las tarifas cobradas entre un punto y otro de la ciudad.

SITIO OFICIAL: <https://www.nyc.gov/site/tlc/about/tlc-trip-record-data.page>

SITIO ALTERNATIVO: El primer parámetro de la dirección corresponde al mes, luego el año, existe información para descargar desde enero de 2022 hasta abril de 2024.

<https://bdbatchescuelait.duoc.cl/01/2022>

Además, el/la docente puede entregar un repositorio de datos diferente, según su criterio.

B) PROCESO STREAMING:

Para este proceso se simula la subasta de distintos componentes electrónicos, cuyo precio varía constantemente. Para esta instancia, estos datos deben utilizarse para simular las fluctuaciones de acciones de precio de dichos componentes.

Al ingresar si no tienes un correo registrado puedes solicitar un acceso en “Obtener Contraseña”, te llegará un correo con una clave de acceso, al ingresar te permite registrar una URL.

<https://bdrealtimeescuelait.duoc.cl>

Además, el/la docente puede entregar un repositorio de datos diferente, según su criterio.

El informe (encargo) debe incluir los siguientes apartados:

1. Justificación de la solución Big Data aplicada al problema planteado, destacando cuales son las características del problema por lo cual es apropiado usar una solución de Big Data y no otro tipo de solución.
2. Selección y justificación de la arquitectura, desde el punto de vista técnico y funcional, incorporando prácticas de gobierno de datos y ciclo de vida del dato, de acuerdo con los requerimientos.
3. Definir los procesos, flujos de información y orquestación de datos para dar inicio a la construcción de la solución, tanto batch como streaming.
4. Conexiones con las fuentes de datos, tanto para procesos batch como streaming.

5. Generación de archivos en el data lake según corresponda.
6. Procesos de limpieza, transformación y carga al modelo de datos final según corresponda.
7. Reportes y/o visualizaciones correspondientes en un panel o dashboard interactivo (del cual debe incluir imágenes en el informe respectivo).

La construcción del proyecto total debe considerar los siguientes aspectos, los cuales deben incluirse en un anexo del informe:

- a. Control de errores: todos los procesos pueden tener puntos de fallo, de acuerdo con lo identificado en la Etapa 1 (diseño), debe implementar los controles de errores correspondientes.
- b. Control de duplicidad de datos: Considerar que los procesos se pueden ejecutar múltiples veces, y que los datos desde el origen pueden cambiar, por tanto, sus procesos deben determinar qué hacer si una ejecución devuelve datos que ya existen.
- c. Registro de actividad: Los procesos se podrían ejecutar varias veces, por lo que debe incorporar el control de ejecución y el ciclo de vida de los datos.
- d. Validación de Datos y Procesos: Según corresponda, debe considerar en su construcción la validación de los procesos y la validación de los datos a trabajar, incluyendo procesos de transformación, manteniendo la trazabilidad de los datos desde el origen. Considerar métricas de calidad adecuadas a completar en el informe: cantidad de registros leídos vs cargados, cantidad de nulos, etc.

La defensa (presentación) debe incluir los siguientes apartados:

1. Contexto
2. Arquitectura (diagrama)
3. Herramientas utilizadas
4. Descripción de procesos batch y streaming
5. Descripción de la estructura del repositorio final
6. Demostración de reportes/panel de control orientado al usuario final

Aunque esta evaluación se desarrolla en duplas, la calificación es de carácter individual y responde al desempeño particular de cada integrante.

Los aspectos formales

Aspectos formales informe:

- Informe escrito: Subir a plataforma AVA
- Formato .pdf con un máximo de 10 páginas, en fuentes Arial o Calibri, tamaño 10 a 12.
- Portada con detalle de sección, nombre y rut de los integrantes.
- Introducción
- Índice.
- Desarrollo: Todos los apartados del encargo.
- Los trabajos entregados fuera de plazo serán calificados con nota 1.0

Los aspectos formales presentación /defensa:

- Se recomienda la utilización de plantillas interactivas, en las cuales se priorice la organización de información en diagramas, flujo de procesos, tablas consolidadas.
- La PPT o recursos no debe exceder las 10 láminas y debe entregarse con 48 h de anticipación, según el día de presentación.
- Los/las estudiantes tienen un tiempo máximo de 15 minutos para presentar sus resultados, 10 minutos de presentación y 5 minutos de consultas del docente.
- Las diapositivas o láminas deben ser formales (Se adjunta formato PowerPoint, correcta ortografía, colores adecuados, sintéticas, etc.
- Distribución de tiempos y trabajo de manera equivalente entre los integrantes del equipo.
- Las preguntas pueden ser realizadas a cualquier integrante del equipo

3. Pauta de Evaluación

Tipo de Pauta: Rúbrica

Categoría	% logro	Descripción niveles de logro
Muy buen desempeño	100%	Demuestra un desempeño destacado, evidenciando el logro de todos los aspectos evaluados en el indicador.
Buen desempeño	80%	Demuestra un alto desempeño del indicador, presentando pequeñas omisiones, dificultades y/o errores.
Desempeño aceptable	60%	Demuestra un desempeño competente, evidenciando el logro de los elementos básicos del indicador, pero con omisiones, dificultades o errores.
Desempeño incipiente	30%	Presenta importantes omisiones, dificultades o errores en el desempeño, que no permiten evidenciar los elementos básicos del logro del indicador, por lo que no puede ser considerado competente.
Desempeño no logrado	0%	Presenta ausencia o incorrecto desempeño.

Indicador de Evaluación	Categorías de Respuesta					Ponderación Indicador de Evaluación
	Muy buen desempeño 100%	Buen desempeño 80%	Desempeño aceptable 60%	Desempeño incipiente 30%	Desempeño no logrado 0%	
Dimensión encargo						
1. Reconoce qué es Big Data y el contexto de las organizaciones donde se aplica.	Reconoce la solución de Big Data que utiliza un gran volumen de información, además los tiempos de respuestas son adecuados a la problemática, y maneja gran variedad de tipos de datos utilizando tecnología cloud.	Reconoce la solución de Big Data que utiliza un gran volumen de información, además los tiempos de respuestas son adecuados a la problemática, pero no maneja gran variedad de tipos de datos utilizando tecnología cloud.	Reconoce la solución de Big Data que utiliza un gran volumen de información, pero los tiempos de respuestas son parcialmente adecuados a la problemática, además no maneja gran variedad de tipos de datos utilizando tecnología cloud.	Reconoce la solución de Big Data, pero esta no utiliza un gran volumen de información ni los tiempos de respuestas son adecuados a la problemática, además no maneja gran variedad de tipos de datos utilizando tecnología cloud.	No Reconoce la solución de Big Data que utiliza un gran volumen de información, además los tiempos de respuestas no son adecuado a la problemática, y no maneja gran variedad de datos.	2%
2. Identifica herramientas dentro del	Reconoce cuatro soluciones on premise (como Hadoop, Apache Spark, Cassandra, HBase, y MongoDB o sus	Reconoce solo tres soluciones on premise (como Hadoop, Apache Spark, Cassandra,	Reconoce solo dos soluciones on premise (como Hadoop, Apache Spark, Cassandra,	Reconoce una solución on premise (como Hadoop, Apache Spark, Cassandra,	No reconoce las soluciones a utilizar.	2%

ámbito de Big Data y su contexto de aplicación.	equivalentes) y una solución cloud (como AWS, GCP, AZURE o sus equivalentes) a usar en su aplicación.	HBase, y MongoDB o su equivalente.) y una solución cloud (como AWS, GCP, AZURE o sus equivalentes) a usar en su aplicación.	HBase, y MongoDB o su equivalente.) y una solución cloud (como AWS, GCP, AZURE o sus equivalentes) a usar en su aplicación	HBase, MongoDB o su equivalente.) o una solución cloud (como AWS, GCP, AZURE o sus equivalentes) a usar en su aplicación		
3. Identifica principales prácticas de gobierno de datos y ciclo de vida del dato, de acuerdo con requerimientos.	Reconoce dos prácticas de gobierno de datos (como gestión de calidad del dato, seguridad de los datos, privacidad, gobernanza) y cuatro fases del ciclo de vida de los datos (como creación, captura, almacenamiento, archivado y eliminación) que permitan garantizar la disponibilidad, calidad y seguridad de los datos en su proyecto.	Reconoce solo una práctica de gobierno y solo tres fases del ciclo de vida de los datos que permitan garantizar la disponibilidad, calidad y seguridad de los datos en su proyecto.	Reconoce una práctica de gobierno y solo DOS fases del ciclo de vida de los datos que permitan garantizar la disponibilidad, calidad y seguridad de los datos en su proyecto.	Reconoce una práctica de gobierno de datos y solo UNA fase del ciclo de vida de los datos que permitan garantizar la disponibilidad, calidad y seguridad de los datos en su proyecto.	No reconoce práctica de gobierno de datos ni fase del ciclo de vida de datos.	2%
4. Analiza arquitecturas disponibles de Big Data para resolver los requerimientos de la industria.	Analiza la arquitectura aplicada a su proyecto, considerando cuatro aspectos característicos de ella (objetivos comerciales, escalabilidad, calidad de los datos, optimización en el procesamiento de datos, seguridad y privacidad, herramientas y marcos de código abierto, mejora continua). Resume en cada aspecto los beneficios de la arquitectura aplicada.	Analiza la arquitectura aplicada a su proyecto, considerando solo tres aspectos característicos de ella. Resume en cada aspecto los beneficios de la arquitectura aplicada.	Analiza la arquitectura aplicada a su proyecto, considerando solo dos aspectos característicos de ella. Resume en cada aspecto los beneficios de la arquitectura aplicada.	Analiza la arquitectura aplicada a su proyecto, considerando solo un aspecto característico de ella. Resume en ella los beneficios de la arquitectura aplicada.	No considera ninguno de los aspectos mencionados.	2%
5. Construye procesos de carga de datos Batch en diferentes formatos y desde diversas fuentes.	Construye procesos de carga de datos a partir de: • uso de diversos formatos. • uso de diferentes fuentes de datos. • proceso de ingesta robusto.	Construye procesos de carga de datos considerando entre cinco o seis aspectos: Los cuales se identifican claramente en su proyecto, asegurando el éxito de este.	Construye procesos de carga de datos considerando entre tres o cuatro: Los cuales se identifican claramente en su proyecto, asegurando el éxito de este.	Construye procesos de carga de datos considerando entre uno o dos: Los cuales se identifican claramente en su proyecto, asegurando el éxito de este.	No considera los aspectos mencionados o no se identifica ninguno claramente en su proyecto.	3%

	• uso de herramientas para implementar ETL. • sistemas de colas, servicios de integración en la nube. • desarrollo de código propio. • gestión de errores. Los cuales se identifican claramente en su proyecto, asegurando el éxito de este.					
6. Construye procesos de limpieza, transformación y almacenamiento de grandes volúmenes de datos(Batch).	Construye procesos de limpieza y transformación que consideren cuatro aspectos como: normalización, agregación, enriquecimiento, validación, limpieza y de duplicación. Los cuales aseguran una carga exitosa y completa de los datos desde las fuentes de origen.	Construye procesos de limpieza y transformación que consideren solo tres de los aspectos mencionados. Los cuales aseguran una carga exitosa y completa de los datos desde las fuentes de origen.	Construye procesos de limpieza y transformación que consideren solo dos de los aspectos mencionados. Los cuales aseguran una carga exitosa y completa de los datos desde las fuentes de origen.	Construye procesos de limpieza y transformación que consideren solo uno de los aspectos mencionados. El cual asegura una carga exitosa y completa de los datos desde las fuentes de origen.	No construye estos procesos.	3%
7. Construye proceso, con el fin de realizar limpieza, transformación y almacenamiento de grandes volúmenes de datos en tiempo real/streaming.	Construye procesos de limpieza y transformación que consideren cuatro aspectos como: normalización, agregación, enriquecimiento, validación, limpieza y de duplicación. Los cuales aseguran una carga exitosa y completa de los datos desde las fuentes de origen.	Construye procesos de limpieza y transformación que consideren solo tres de los aspectos mencionados. Los cuales aseguran una carga exitosa y completa de los datos desde las fuentes de origen.	Construye procesos de limpieza y transformación que consideren solo dos de los aspectos mencionados. Los cuales aseguran una carga exitosa y completa de los datos desde las fuentes de origen.	Construye procesos de limpieza y transformación que consideren solo uno de los aspectos mencionados. El cual asegura una carga exitosa y completa de los datos desde las fuentes de origen.	No construye estos procesos.	3%
8. Sintetiza la información en un panel de control para demostrar el potencial de la herramienta utilizada.	Sintetiza información a partir de un panel interactivo (construido en una herramienta de visualización y con imágenes adicionales al informe) que cumple completamente con las siguientes	Sintetiza información a partir de un panel interactivo (construido en una herramienta de visualización y con imágenes adicionales al informe) que cumple con la mayoría de las	Sintetiza información a partir de un panel interactivo (construido en una herramienta de visualización y con imágenes adicionales al informe) que cumple con la mitad las	Sintetiza información a partir de un panel interactivo (construido en una herramienta de visualización y con imágenes adicionales al informe) que	No cumple ninguna de las características mencionadas.	3%

	características: con datos pertinentes, bien seleccionados, usando visualizaciones adecuadas al tipo de dato, mostrando claramente tendencias y patrones, usando un panel interactivo y simple de usar.	características solicitadas.	características solicitadas.	cumple con solo algunas de las características solicitadas.		
Porcentaje Dimensión encargo						20%
Dimensión presentación						
1. Demuestra dominio sobre qué es Big Data y el contexto de las organizaciones donde se aplica, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Demuestra un dominio completo y profundo sobre qué es Big Data y su aplicación en diversos contextos organizacionales. Presenta argumentos coherentes, detallados y bien fundamentados, utilizando terminología adecuada y ejemplos relevantes de la disciplina.	Demuestra dominio sobre qué es Big Data y su aplicación en diversos contextos organizacionales. Los argumentos son coherentes y fundamentados, aunque faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	Demuestra dominio sobre qué es Big Data y su aplicación en diversos contextos organizacionales, pero presenta argumentos superficiales o parcialmente desarrollados, además faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	Demuestra dominio del tema, aunque con errores relevantes sobre qué es Big Data y su aplicación en diversos contextos organizacionales. Además, presenta argumentos superficiales o parcialmente desarrollados, y faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	No demuestra conocimiento sobre qué es Big Data ni su aplicación en las organizaciones. Los argumentos son inexistentes o totalmente erróneos, con uso inadecuado de terminología.	10%
2. Demuestra dominio sobre la identificación de herramientas dentro del ámbito de Big Data y su contexto de aplicación, con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Demuestra un dominio completo y profundo sobre las soluciones (on-premise como cloud) del ámbito del Big Data y su contexto de aplicación. Presenta argumentos coherentes, detallados y bien fundamentados, utilizando terminología adecuada y ejemplos relevantes de la disciplina.	Demuestra dominio sobre las soluciones (on-premise como cloud) del ámbito del Big Data y su contexto de aplicación, aunque faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	Demuestra dominio sobre las soluciones (on-premise como cloud) del ámbito del Big Data y su contexto de aplicación, pero presenta argumentos superficiales o parcialmente desarrollados, además faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	Demuestra dominio del tema, aunque con errores relevantes sobre qué es Big Data y su aplicación en diversos contextos organizacionales. Además, presenta argumentos superficiales o parcialmente desarrollados, y faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	No demuestra conocimiento sobre las soluciones (on-premise como cloud) del ámbito del Big Data y su contexto de aplicación. Los argumentos son inexistentes o totalmente erróneos, con uso inadecuado de terminología.	10%
3. Demuestra dominio sobre las principales	Demuestra un dominio completo y profundo sobre	Demuestra dominio sobre las principales	Demuestra dominio sobre las principales	Demuestra dominio del tema, aunque con	No demuestra conocimiento sobre	10%

prácticas de gobierno de datos y ciclo de vida del dato de acuerdo con los requerimientos, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	las principales prácticas de gobierno de datos y ciclo de vida del dato de acuerdo con los requerimientos. Presenta argumentos coherentes, detallados y bien fundamentados, utilizando terminología adecuada y ejemplos relevantes de la disciplina.	prácticas de gobierno de datos y ciclo de vida del dato de acuerdo con los requerimientos, aunque faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	prácticas de gobierno de datos y ciclo de vida del dato de acuerdo con los requerimientos, pero presenta argumentos superficiales o parcialmente desarrollados, además faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	errores relevantes sobre qué es Big Data y su aplicación en diversos contextos organizacionales. Además, presenta argumentos superficiales o parcialmente desarrollados, y faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	las principales prácticas de gobierno de datos y ciclo de vida del dato de acuerdo con los requerimientos. Los argumentos son inexistentes o totalmente erróneos, con uso inadecuado de terminología.	
4. Demuestra dominio sobre el análisis de arquitecturas disponibles de Big Data para resolver los requerimientos de la industria, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Demuestra un dominio completo y profundo sobre el análisis de Arquitecturas disponibles de Big Data para resolver los requerimientos de la industria. Presenta argumentos coherentes, detallados y bien fundamentados, utilizando terminología adecuada y ejemplos relevantes de la disciplina.	Demuestra dominio sobre el análisis de arquitecturas disponibles de Big Data para resolver los requerimientos de la industria, aunque faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	Demuestra dominio sobre el análisis de arquitecturas disponibles de Big Data para resolver los requerimientos de la industria, pero presenta argumentos superficiales o parcialmente desarrollados, además faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	Demuestra dominio del tema, aunque con errores relevantes sobre el análisis de arquitecturas disponibles de Big Data para resolver los requerimientos de la industria. Además, presenta argumentos superficiales o parcialmente desarrollados, y faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	No demuestra conocimiento en el análisis de arquitecturas disponibles de Big Data, los argumentos son inexistentes o totalmente erróneos, con uso inadecuado de terminología.	10%
5. Demuestra dominio sobre la construcción del proceso de carga de datos Batch en diferentes formatos y de diversas fuentes, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Demuestra un dominio completo y profundo sobre la construcción del proceso de carga de datos Batch en diferentes formatos y de diversas fuentes. Presenta argumentos coherentes, detallados y bien fundamentados, utilizando terminología adecuada y ejemplos relevantes de la disciplina.	Demuestra dominio sobre la construcción del proceso de carga de datos Batch en diferentes formatos y de diversas fuentes, aunque faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	Demuestra dominio sobre la construcción del proceso de carga de datos Batch en diferentes formatos y de diversas fuentes, pero presenta argumentos superficiales o parcialmente desarrollados, además faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	Demuestra dominio del tema, aunque con errores relevantes sobre la construcción del proceso de carga de datos Batch en diferentes formatos y de diversas fuentes. Además, presenta argumentos superficiales o parcialmente desarrollados, y faltan	No demuestra conocimiento sobre la construcción del proceso de carga de datos con uso inadecuado de terminología.	10%

				algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.		
6. Demuestra dominio sobre la construcción de procesos con el fin de realizar limpieza, transformación y almacenamiento de grandes volúmenes de datos (Batch), fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina	Demuestra un dominio completo y profundo sobre la construcción de procesos de limpieza, transformación y almacenamiento de grandes volúmenes de datos en formato batch, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Demuestra dominio sobre la construcción de procesos de limpieza, transformación y almacenamiento de grandes volúmenes de datos en formato batch, aunque faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	Demuestra dominio sobre la construcción de procesos de limpieza, transformación y almacenamiento de grandes volúmenes de datos en formato batch, pero presenta argumentos superficiales o parcialmente desarrollados, además faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	Demuestra dominio del tema, aunque con errores relevantes sobre la construcción de procesos de limpieza, transformación y almacenamiento de grandes volúmenes de datos en formato batch. Además, presenta argumentos superficiales o parcialmente desarrollados, y faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	No demuestra conocimiento sobre la construcción de procesos de limpieza, transformación y almacenamiento de grandes volúmenes de datos en formato batch, con uso inadecuado de terminología.	10%
7. Demuestra dominio sobre la construcción del proceso, con el fin de realizar limpieza, transformación y almacenamiento de grandes volúmenes de datos en tiempo real/streaming, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	Demuestra un dominio completo y profundo sobre la construcción del proceso, con el fin de realizar limpieza, transformación y almacenamiento de grandes volúmenes de datos en tiempo real/streaming. Presenta argumentos coherentes, detallados y bien fundamentados, utilizando terminología adecuada y ejemplos relevantes de la disciplina.	Demuestra dominio sobre la construcción del proceso, con el fin de realizar limpieza, transformación y almacenamiento de grandes volúmenes de datos en tiempo real/streaming, aunque faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	Demuestra dominio sobre la construcción del proceso, con el fin de realizar limpieza, transformación y almacenamiento de grandes volúmenes de datos en tiempo real/streaming, pero presenta argumentos superficiales o parcialmente desarrollados, además faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	Demuestra dominio del tema, aunque con errores relevantes sobre la construcción del proceso, con el fin de realizar limpieza, transformación y almacenamiento de grandes volúmenes de datos en tiempo real/streaming. Además, presenta argumentos superficiales o parcialmente desarrollados, y faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	No demuestra conocimiento sobre la construcción del proceso, con el fin de realizar limpieza, transformación y almacenamiento de datos en tiempo real/streaming, con uso inadecuado de terminología.	10%
8. Demuestra dominio en la síntesis de la	Demuestra un dominio completo y profundo en la	Demuestra dominio en la síntesis de la	Demuestra dominio en la síntesis de la	Demuestra dominio del tema, aunque con	No demuestra conocimiento en la	10%

información en un panel de control para demostrar el potencial de la herramienta utilizada, fundamentando con argumentos coherentes y propios de la disciplina.	síntesis de la información en un panel de control para demostrar el potencial de la herramienta utilizada. Presenta argumentos coherentes, detallados y bien fundamentados, utilizando terminología adecuada y ejemplos relevantes de la disciplina.	información en un panel de control para demostrar el potencial de la herramienta utilizada, aunque faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	información en un panel de control para demostrar el potencial de la herramienta utilizada, pero presenta argumentos superficiales o parcialmente desarrollados, además faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	errores relevantes en la síntesis de la información en un panel de control para demostrar el potencial de la herramienta utilizada. Además, presenta argumentos superficiales o parcialmente desarrollados, y faltan algunos detalles o ejemplos específicos de la disciplina.	síntesis de la información en un panel de control, con uso inadecuado de terminología.	
Porcentaje dimensión presentación						80%
Total						100%